

Effetto Zeeman J. Forneris

Esperimento principe. Osservazione fenomeno quantizzato in sistema magnetico.

Concetto MQ: preso confidenza con il concetto di atomo idrogenoide

Struttura orbitale atomica definendo:

- assenza interazione tra elettroni (No interazione $e^- - e^-$)
- interazione singolo elettrone - nucleo

Descrivere della funzione d'onda elettronica $|\psi\rangle$ con insieme completo di operatori mutualmente commutanti:

$|\psi\rangle$ orbitale atomico

$\hat{H}_0$ Hamiltoniano atomico

$\left\{ \begin{array}{l} \hat{L}^2 \\ \hat{L}_z \end{array} \right.$ operatori di momento angolare orbitale

$\left\{ \begin{array}{l} \hat{S}^2 \\ \hat{S}_z \end{array} \right.$ momento angolare di spin

$|\psi\rangle$ è autostato simultaneamente di tutti questi operatori.

Gli autovalori, i.e. numeri quantici descrivono interamente le loro proprietà:

$n: \hat{H}_0 |\psi\rangle = E_n |\psi\rangle, n=1,2,\dots \quad E_n \propto \frac{1}{n^2}$ numero quantico principale

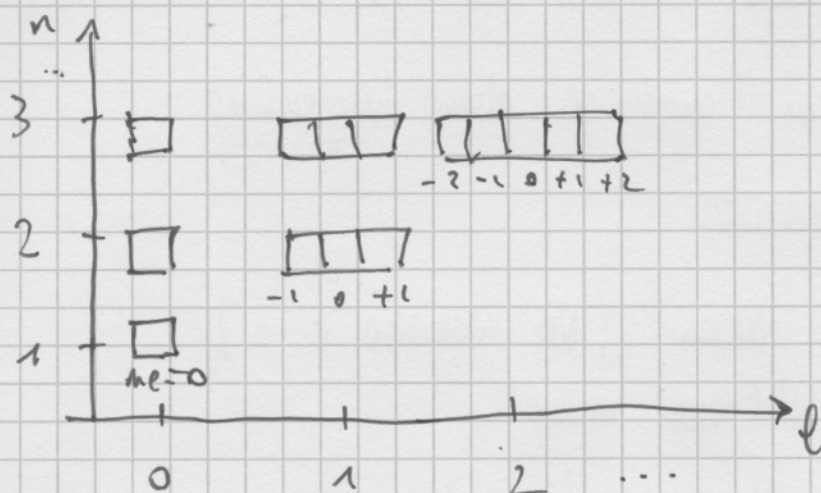
$l: \hat{L}^2 |\psi\rangle = \hbar^2 l(l+1) |\psi\rangle, l=0,1,\dots,n-1$ (n valori) momento angolare orbitale

$m_l: \hat{L}_z |\psi\rangle = \hbar m_l |\psi\rangle, m_l = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ (2l+1 valori)

$s: \hat{S}^2 |\psi\rangle = \hbar^2 s(s+1) |\psi\rangle, s = \frac{1}{2}$ numero quantico magnetico spin elettrone

$m_s: \hat{S}_z |\psi\rangle = \hbar m_s |\psi\rangle, m_s = -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \Rightarrow \downarrow, \uparrow$

la struttura energetica di un atomo è quindi rappresentata costruendo un diagramma dell'orbitali. (Nota: $E_n = E_n(Z)$)



$$n$$

$$l = 0, \dots, n-1$$

$$m_l = -l, \dots, +l$$

per classe: $m_s = \uparrow, \downarrow = \pm \frac{1}{2}$

Atomo idrogenoide: $Z \geq 1$ con ipotesi: 1 - elettroni indipendenti

2 - Principio di Pauli: ogni "box" che identifica m_l può ospitare fino a 2 elettroni $\uparrow\downarrow$

3 - Regole per il riempimento degli orbitali (c.f. principio di Hund)

Conseguenze del modello: dato un valore (l) , e.g. $l=1$, tutti gli stati con tale numero quantico sono degeneri in energia ($m_l = -1, 0, +1$)

Questo, naturalmente, considerando $\hat{H}_0$, ovvero in assenza di campi di interazione: es. campo magnetico $B=0 \Rightarrow \hat{H}_0|\psi\rangle = E_n|\psi\rangle$

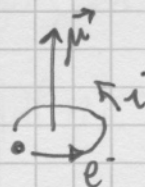
Cosa accade per $B > 0$? $\Rightarrow$ Effetto Zeeman

Vedremo il caso più semplice: effetto Zeeman normale, configurazione atomica a spin nullo $S=0$ (non consideriamo lo spin).

Giustificazione classica: momento magnetico di dipolo $\vec{\mu}$

- è orbita intorno al nucleo
- corrente elettrica i

• campo magnetico indotto $\vec{\mu}$



$\vec{\mu}$ si accoppia ad un campo magnetico esterno $\vec{B}$

interazione $\hat{H}_B = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

Quindi

$B=0$

$\hat{H} = \hat{H}_0$

$B > 0$



$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_B = \hat{H}_0 - \vec{\mu} \cdot \vec{B}$

($\hat{H}_0$ Hamiltoniana atomica)

$\vec{\mu}$ è il momento magnetico classico dell'elettrone:

$\vec{\mu} = -\gamma \vec{L}$. $\vec{L}$ momento angolare (orbitale classico dell'elettrone)

γ rapporto giromagnetico

ricordo tra grandezze meccanica ($\vec{L}$) e magnetica ($\vec{\mu}$)

$\gamma \stackrel{\Delta}{=} \frac{e}{2m_e}$

e carica elementare

m_e massa dell'elettrone.

Trattazione classica

→ Trattazione quantistica?

$\vec{\mu}, \vec{L} \rightarrow \hat{\vec{\mu}}, \hat{\vec{L}}$ operatori

$\vec{\mu} = \gamma \cdot \vec{L} \rightarrow \hat{\vec{\mu}} = -\gamma g_{jls} \hat{\vec{L}}$

g_{jls}

fattore correttivo, dipende dai numeri quantici

$g_{jls} = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}$

$\vec{J}$

momento angolare totale
composto da $\vec{S}, \vec{L}$

per $s=0$, $j=l \rightarrow \boxed{g_{jls} = 1}$

nel seguito, quindi, $\hat{\vec{\mu}} = -\gamma \hat{\vec{L}}$

Posso calcolare il modulo di $\hat{\vec{\mu}}$.

$\hat{L}^2 |\psi\rangle = \hbar^2 l(l+1) |\psi\rangle \rightarrow |\hat{\vec{\mu}}| = \gamma |\hat{\vec{L}}| = \frac{e}{2m_e} \hbar \sqrt{l(l+1)}$

definisco allora

$\boxed{\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}}$

: $|\hat{\vec{\mu}}| = \mu_B \sqrt{l(l+1)}$

- μ_B è il magnetone di Bohr

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m} \quad \text{unità naturale per esprimere il momento di dipolo magnetico}$$

Oggettivo dell'esperimento di laboratorio: determinare il valore di μ_B

Valore numerico di μ_B :
$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m} \approx \frac{1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}}{2 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} =$$

$$[1\text{J}] = \left[\text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

$$= 9.27 \cdot 10^{-24} \text{ kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot \frac{\text{C}}{\text{kg}} \cdot 9.27 \cdot 10^{-24} \frac{\text{C}}{\text{s}} \frac{\text{m}^2}{\text{s}} =$$

$$= \underline{9.27 \cdot 10^{-24} \text{ A}\cdot\text{m}^2} = \underline{9.27 \cdot 10^{-24} \frac{\text{J}}{\text{T}}}$$

Equivalentemente (effetto Zeeman: $B > 0$): $[T] = \left[\frac{\text{J}}{\text{A}\cdot\text{m}^2} \right]$ $\nearrow$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\mu_B = \frac{9.27 \cdot 10^{-24}}{1.6 \cdot 10^{-19}} \frac{\text{eV}}{\text{T}} = 5.78 \cdot 10^{-5} \frac{\text{eV}}{\text{T}}$$

- Azione di $\hat{\mu}$ sulla funzione d'onda elettronica:

Il campo magnetico definisce l'asse $\hat{z}$ del sistema di riferimento: $\vec{B} = (0, 0, B_z)$

$\vec{B}$ campo magnetico esterno applicato.

Poiché $\hat{H}_B = -\hat{\mu} \cdot \vec{B}$ mi interessa solo l'azione di $\hat{\mu}_z$:

$$\hat{\mu}_z |\psi\rangle = -\gamma \hat{L}_z |\psi\rangle = -\gamma m_\ell \hbar |\psi\rangle = -\frac{e\hbar}{2m} \cdot m_\ell |\psi\rangle = \underline{-\mu_B m_\ell |\psi\rangle} \quad \leftarrow$$

L'azione di $\hat{\mu}$ è espressa in unità di magnetone di Bohr

- Hamiltoniana atomica in presenza di campo magnetico esterno quindi:

$$\hat{H}_0 = \hat{H} + \hat{H}_B = \hat{H}_0 \bullet - \hat{\mu} \cdot \vec{B} = \hat{H}_0 \bullet + \gamma \hat{L}_z B_z$$

L'azione di $\hat{H}$ sulla funzione d'onda $|\psi\rangle$ è quindi

$$\boxed{\hat{H}|\psi\rangle} = \hat{H}_0 |\psi\rangle + \hat{H}_B |\psi\rangle = E_n |\psi\rangle + \gamma B_z \hbar m_\ell |\psi\rangle = \boxed{(E_n + \mu_B B_z m_\ell) |\psi\rangle}$$

$$\hat{H}|\psi\rangle = (E_n + \mu_B B_z m_l) |\psi\rangle$$

Considerazioni

1) $|\psi\rangle$ autostato di $\hat{H}_0, L_z \Rightarrow |\psi\rangle$ autostato di $\hat{H}_B$, e quindi di $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_B$
l'abitudine considerando anche ancora il sistema atomico

2) $\hat{H}_0 |\psi\rangle = E_n |\psi\rangle$

$$(\hat{H}_0 + \hat{H}_B) |\psi\rangle = E_B |\psi\rangle$$

$$E_B = E_n + \mu_B B_z m_l = \underline{E_n + \Delta E}$$

$$E_B \neq E_0$$

il campo magnetico modifica i livelli energetici del sistema atomico

3) $\hat{H}_B |\psi\rangle = \Delta E |\psi\rangle$

$$\Delta E = \mu_B B_z m_l$$

$$\Delta E = \Delta E(B_z, m_l)$$

Ⓐ lineare in B_z



Ⓑ m_l differenti $\Leftrightarrow \Delta E$ differenti

rimozione degenerazione ~~degli~~ in energia
o dati (n, l)

$\rightarrow \Delta E = \mu_B B_z m_l \leftarrow \Leftrightarrow$ Effetto Zeeman normale

Osservazione sperimentale dell'effetto Zeeman normale

Sistema in esame: atomo di cadmio Cd: $Z=48$

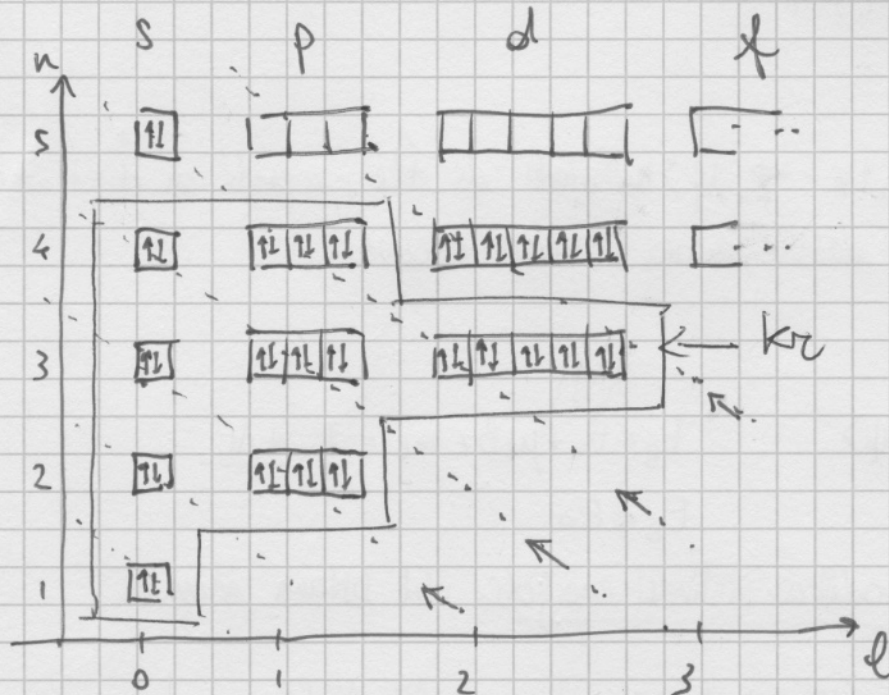
Configurazione elettronica dello stato fondamentale:

$$[Cd]: \underbrace{(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6}_{10} \underbrace{(3s)^2 (3p)^6 (4s)^2}_{10} \underbrace{(3d)^{10}}_{10} \underbrace{(4p)^6 (5s)^2 (4d)^{10}}_{18}$$

metodo più completo: configurazione del gas nobile più prossimo (Kr : $Z=36$)

$$[Cd]: [Kr] (5s)^2 (4d)^{10}$$

Completiamo il diagramma di occupazione degli orbitali:



Un buon esercizio, ma quasi inutile, poiché allo stato fondamentale.

Osservare proprietà di un sistema quantistico $\leftrightarrow$ perturbarlo.

L'esperienza verte su transizioni elettriche tra stati con differenti configurazioni elettroniche:

Stato fondamentale $\rightarrow$ Stato eccitato $\rightarrow$ Stato a energia inferiore
 energia E_0 $E^* > E_0$ $E' < E^*, E' \geq 0$

eccitazione elettrica
 lampada ai vapori di Cd
 scarica elettrica

non necessariamente
 lo stato fondamentale

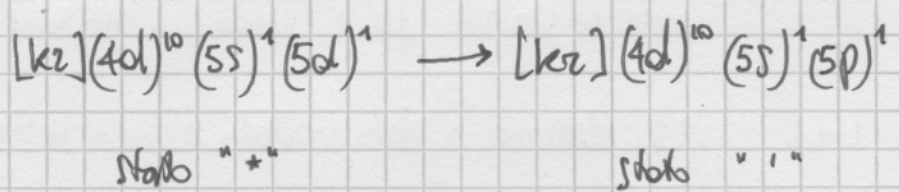
deieccitazione

- emissione di un fotone
- di energia $h\nu = E^* - E'$

* rispettando le regole di selezione

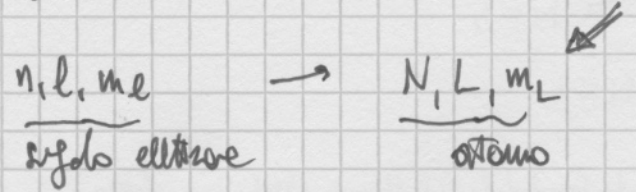
$$\Delta l = \pm 1, \Delta S = 0, \Delta m_l = 0, \pm 1$$

discreetive con emissione di fotone
considereremo la seguente transizione:

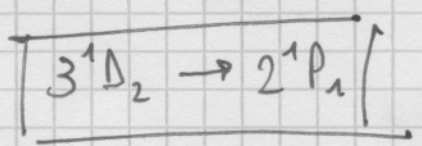


$$\lambda = 643.86 \text{ nm} \quad (205/0)$$

la notazione qui sopra non è elastica: occorre specificare i numeri quantici
la configurazione elettronica è per un atomo multi-elettronico



Utilizziamo in particolare la notazione spettroscopica:



generalmente:

$$N^{2S+1}L_J$$

- N livello energetico, con N=1 stato fondamentale dell'atomo
 - S spin totale dell'atomo
 - L momento angolare atomico
 - J momento angolare totale $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$
(per cui: $\vec{J} = \vec{L}$)
eff. Zeeman normale
- $l=0 \rightarrow S; l=1 \rightarrow P; l=2 \rightarrow D$

Secondo questa notazione:

lo stato fondamentale è 1^1S_0

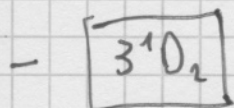
infatti: N=1 per definizione

$S=0$ (tutte le shell sono riempite da e⁻ con spin opposti)

$L=0$ (non ho shell parziali riempite)

$$J=L=0$$

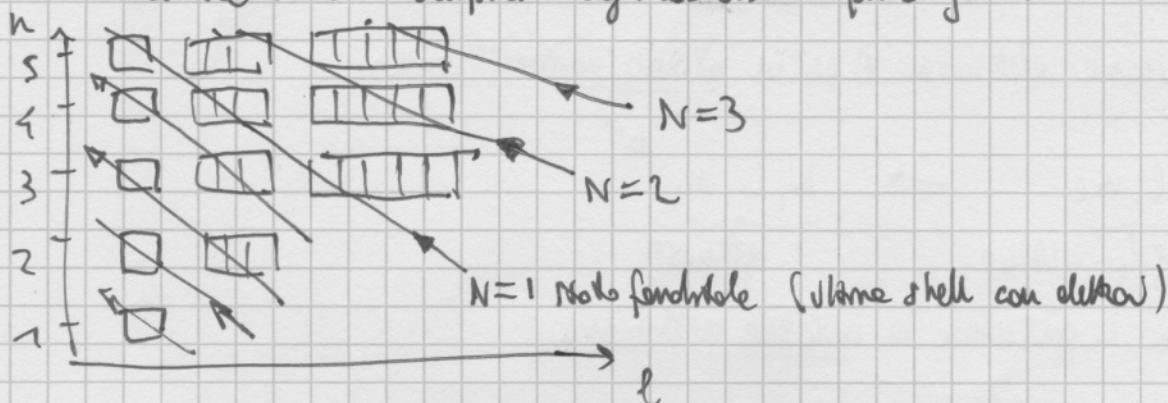
viceversa, analizziamo gli stati della transizione:



$2S+1=1$: il sistema si trova in stato di spin
onde se separati gli e hanno spin antiparalleli

$L \rightarrow D$: $L=2$, elettrone in stato eccitato si trova in 5d, (oppure 6d, 7d...?)
 $J=2$ in quanto $S=0$

Cosa ci dice $N=3$? riempimento degli orbitali per diagrammi

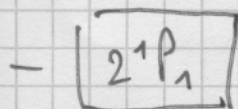
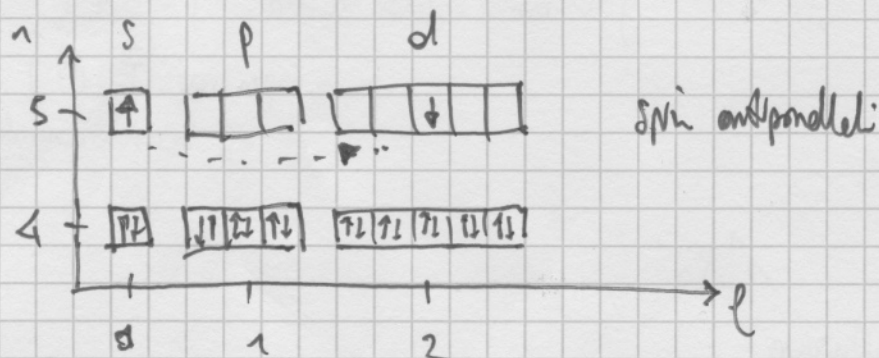


$N=3$: avviene che l'elettrone sia nello stato 5d

o e in 6d : $N=4$

7d : $N=5$ e così via

Dal modo di vista del diagramma degli orbitali:



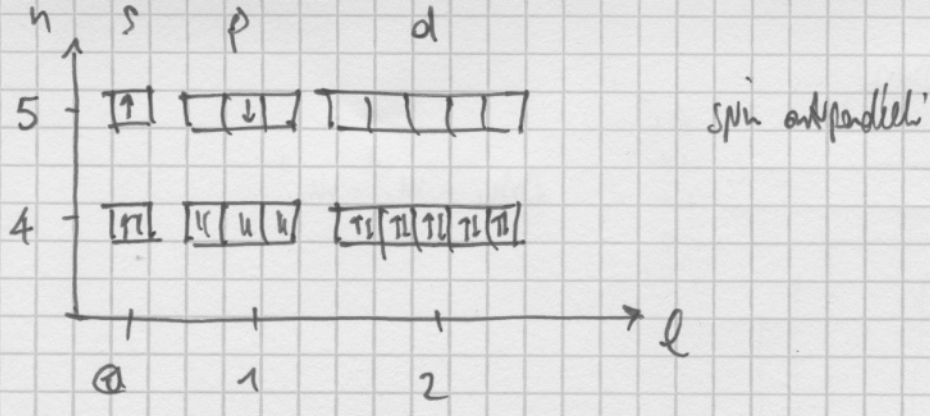
analogamente:

$2S+1=1 \rightarrow S=0$ (eff Zeeman normale)

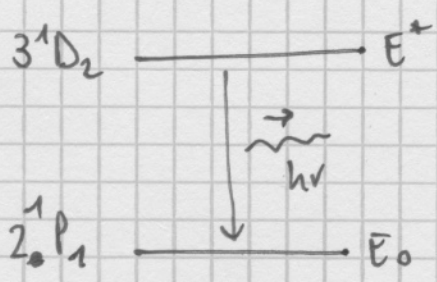
$L \rightarrow P$: $L=1$

$J=L=1$

$N=2 \rightarrow$ l'elettrone si trova nello stato 5p



• Torniamo alla transizione:

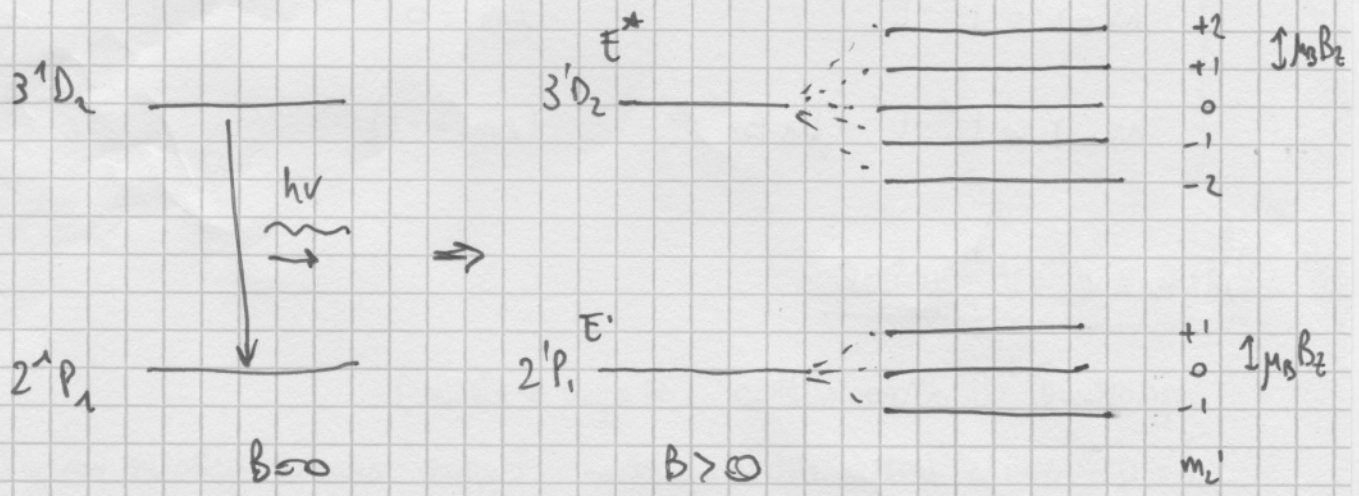


$B=0$

Il campo magnetico $B > 0$ in cui immergiamo l'atomo rompe la degenerazione in energia dei livelli atomici,

elettrone $\rightarrow$ atomo
 $\ell, m_\ell \rightarrow L, m_L$

$$E \rightarrow E + \Delta E, \quad \Delta E = \mu_B m_L B_z$$



Quali transizioni sono ammesse per $B > 0$?

Regole di selezione

$$\Delta L = \pm 1$$

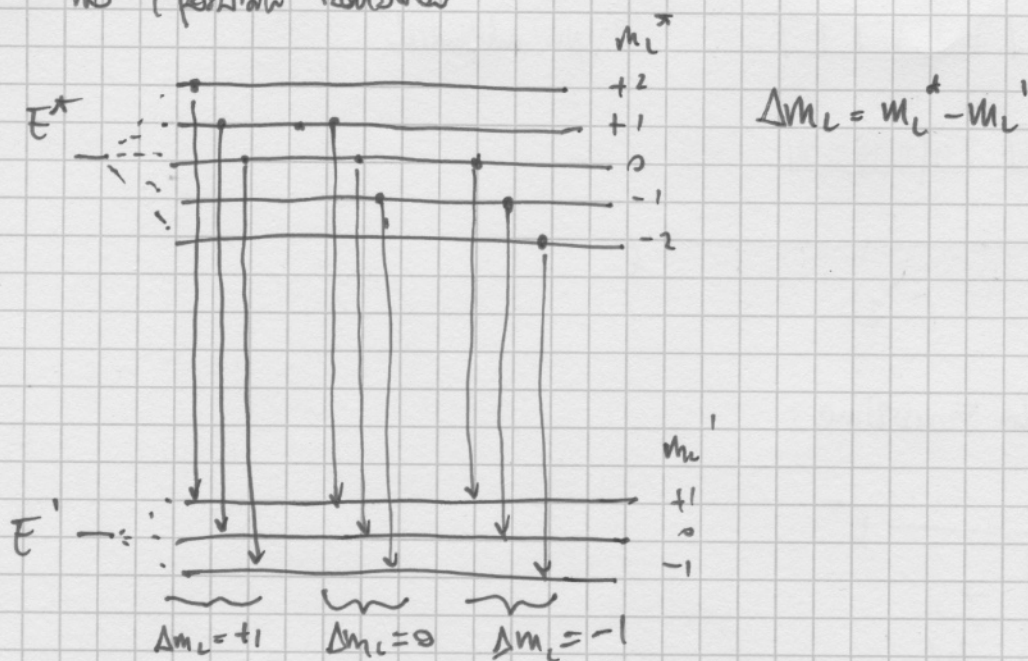
$D \rightarrow P$ valida sempre

$$\Delta S = 0$$

$2S+1 = 1$ per entrambi gli stati

$$\Delta m_L = 0, \pm 1 \Rightarrow \text{DA VERIFICARE}$$

No 9 possibili transizioni



L'energia dei fotoni emessi sarà

$$B=0 : h\nu = E^* - E'$$

$$B>0 : h\nu = (E^* + \mu_B B_z m_L^*) - (E' + \mu_B B_z m_L') = \overbrace{(E^* - E') + \mu_B B_z \Delta m_L}$$

Le 9 transizioni sono raggruppate in tre gruppi di emissione corrispondenti a diversi valori di Δm_L :

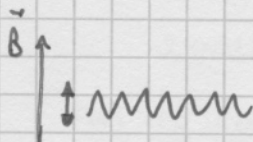
$$\left\{ \begin{array}{ll} h\nu_{(+1)} = E^* - E' + \mu_B B_z & (\Delta m_L = +1) \\ h\nu_{(0)} = E^* - E' & (\Delta m_L = 0) \\ h\nu_{(-1)} = E^* - E' - \mu_B B_z & (\Delta m_L = -1) \end{array} \right.$$

Polarizzazione dell'emissione

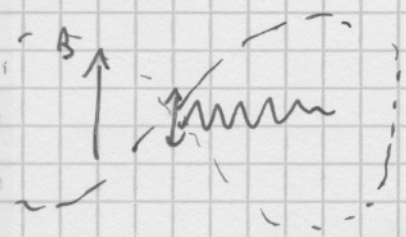
Approssimazione di dipolo elettrico (→ regole di selezione)

$\vec{d} = q\vec{r}$ momento di dipolo elettrico infinitesimo. Emissioni: valore di aspettazione non nullo.

① $\Delta m_L = 0 \Leftrightarrow$ oscillazione del dipolo lungo l'asse $\hat{z} \parallel \vec{B}_z$



pattern di emissione di dipolo elettrico

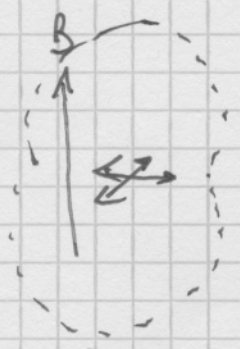


- molto lungo l'asse di oscillazione
- massimo all'equatore

punti : emissione $\perp$ alla direzione del campo magnetico
polarizzazione lineare (singolo oscillatore)
 (11)

(B) $\Delta m_L = \pm 1$

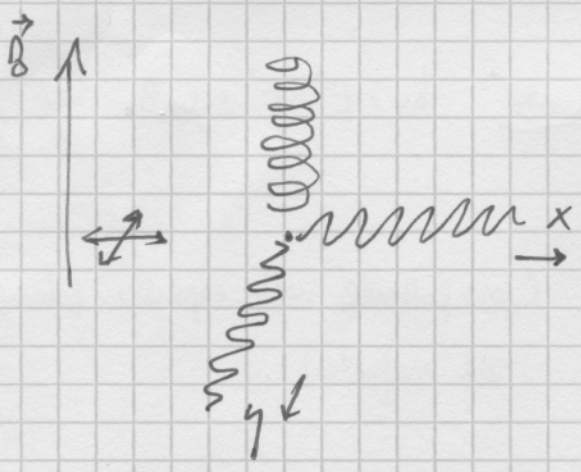
Composizione di 2 oscillatori sul piano perpendicolare all'asse del campo magnetico (da algebre degli spinori)



- pattern isotropico
- entrambi i dipoli hanno ~~oscillatore~~ oscillatore su piano $\perp \vec{B}$

punti:

la polarizzazione dei fotoni dipende dalla direzione di emissione :

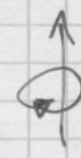


- sul piano $\perp \vec{B}$: polarizzazione lineare (5)
- sull'asse $\parallel \vec{B}$: polarizzazione circolare $\sigma^\pm$

composizione di due oscillatori



$\Delta m_L = +1$
 destrorsa



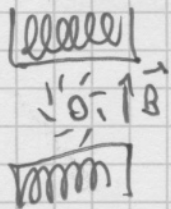
$\Delta m_L = -1$
 sinistrorsa

È infatti possibile definire due geometrie di misura:

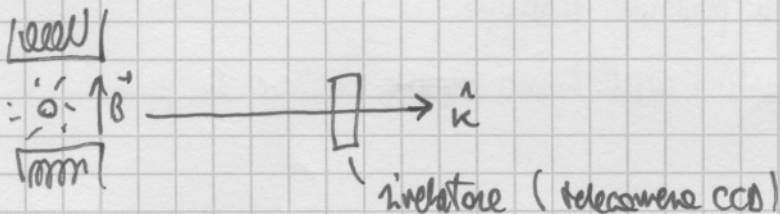
lampada: generazione di fotoni

campo magnetico: espansioni polari di un fotomagnete

misura: luce raccolta e analizzata lungo un asse ottico $\hat{k}$



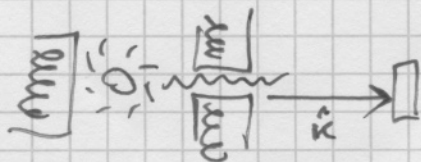
1) geometria trasversale $\vec{B} \perp \hat{k}$



• per $\Delta m_1 = 0$: emissione polare, osservata $h\nu = E^* - E'$
(π)

• per $\Delta m_1 = \pm 1$: emissione polare, osservata $h\nu = E^* - E' \pm \mu_B B_0$
(σ) (lineare)

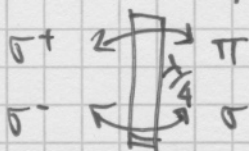
2) geometria longitudinale $\vec{B} \parallel \hat{k}$ (foro polare nelle espansioni polari del magnete)



• per $\Delta m_2 = 0$ emissione perpendicolare a $\vec{B}$: Non osservata

• per $\Delta m_2 = \pm 1$ emissione con polarizzazione circolare $\sigma \pm$, osservata

(polarizzatore: composto di 2 pol. lineari)



$\frac{\lambda}{4}$: lamina a quarto d'onda

Procedura sperimentale per la determinazione del magnetone di Bohr

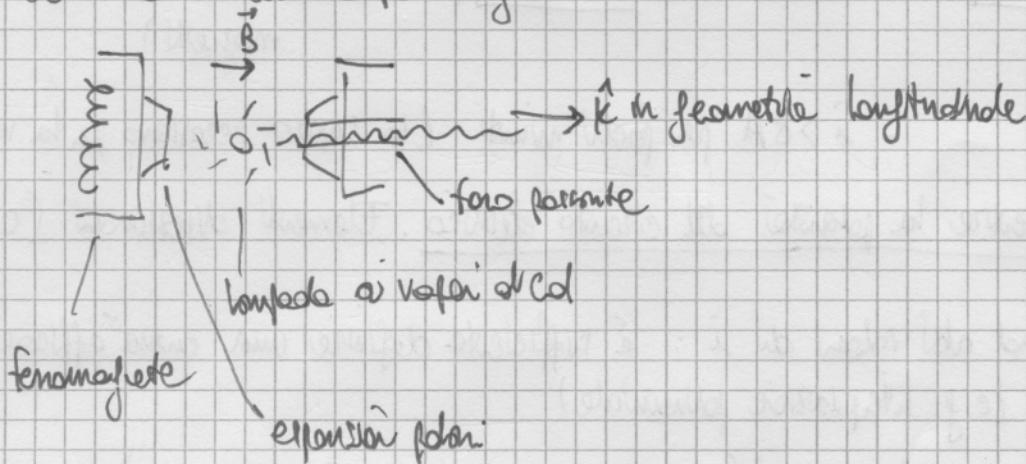
$E = E_0 + \Delta E$
 livello energetico

$\rightarrow \left[h\nu \rightarrow h\nu \pm \mu_B B \Delta m_L \right]$

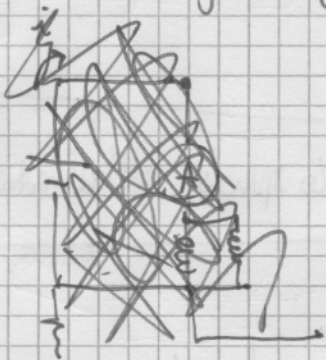
- misura dell'esplosione dei fotoni emessi
- in funzione del campo magnetico applicato
- per la transizione $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$ in Cd

- procedura:
- 1) determinazione del campo magnetico
 - 2) definizione dell'apparato di misura
 - 3) misura $h\nu = h\nu(B)$

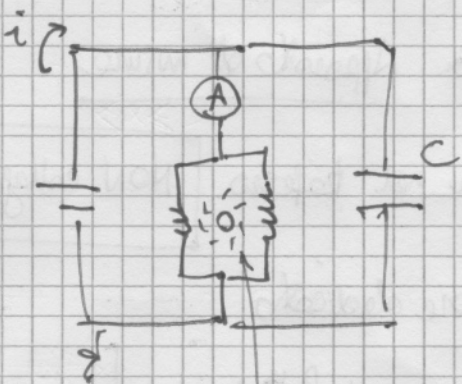
1) Determinazione del campo magnetico



B: bobine collegate a generatore stabilizzato di corrente



Ampereometro per misurare i



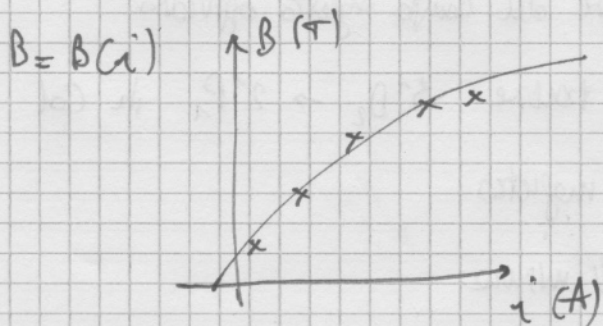
capacità di stabilizzazione

lampada

→ Calibrazione: sonda di Hall (ceterometro)

- Sonde di Hall bruciare la lampada nelle fasi di calibrazione.
- Il campo è omogeneo rispetto alle dimensioni della lampada? mappatura di $\vec{B}$
- la risposta B vs i è lineare? in quale range? curve di isteresi

i noto (amperezometro) $\rightarrow$ misuro B



• Precauzioni

- $i: 0 - 10A$. Strettamente $i < 10A$ (entire surriscaldamento di magneti)
- $i > 8A$ per pochi minuti (lo shield necessario per la misura)
- Non mettere la pancia del circuito elettrico. Elementi direzionali (c di sicurezza)
- Soluzione ad alti valori di i : è sufficiente definire una curva "efficace" di calibrazione (e.g. integrazione polinomiale)
- Il comportamento è ripetibile? (Il fenomeno è dolce?) $\rightarrow$ ripetibilità della misura

2) ~~Apparecchio di misura~~ Apparecchio di misura

- Inserire la lampada nel bozzetto. NON collegare lo spinotto all'alimentazione 220V!!!!

Usare l'alimentatore dedicato.

Obiettivo di misura $\mu_B B \Delta m_c = |h\nu_{(0)} - h\nu_{(\pm 1)}| = |h\nu_{(+1)} - h\nu_{(-1)}|/2$

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} ; hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

Variazioni in energie molto contenute: misura mediante interferenza ottica

Interferometro di Fabry-Pérot

8

basato su un etalone: blocchetto di quarzo di spessore noto ($t = 3 \text{ mm}$)

• indice rifrattivo noto ($n = 1,456$)

@ 643 nm)

• sensibilità $\sim \text{pm}$

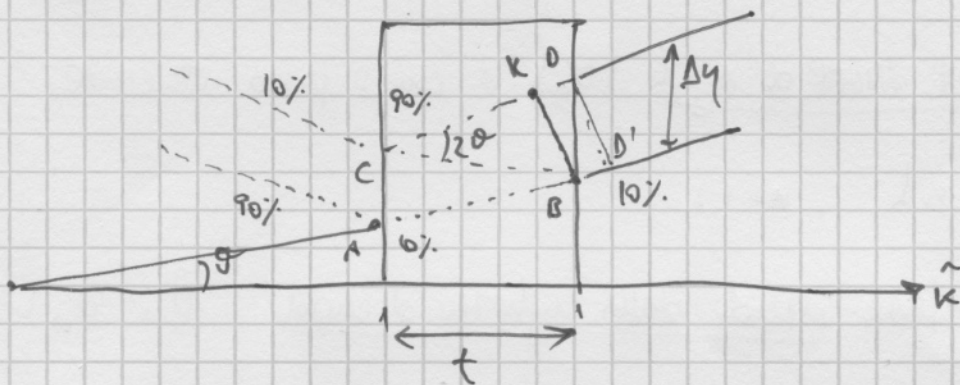
• con superfici semiriflettenti

$T = 10\%$ trasmissione

$R = 90\%$ riflessione

Considero una Sorgente puntiforme. fascio ottico con divergenza finita

Raggio con angolo θ rispetto all'asse ottico



Riflessioni interne multiple. Infiniti fasci paralleli in uscita.

(4p) $\theta \rightarrow 0$ divergenza piccola

$\Rightarrow$ riduciamo la legge di Snell $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ $\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0 \rightarrow \theta_1 \approx \theta_2$

$\Rightarrow \Delta y = t \sin 2\theta \rightarrow 0$: i fasci uscenti sono sovrapposti

I fasci formano interferenza costruttiva se $\boxed{\delta = n\lambda, \quad n \in \mathbb{N}}$

δ : differenza di cammino ottico

da (4p) $n \overline{KD} = \overline{BD'}$ ($\theta \rightarrow 0$)

$$\underline{\delta \equiv n[\overline{BC} + \overline{CK}] = n\lambda}$$

no:

$$\overline{BC} = \text{so che } t = \overline{BC} \cos \theta \Rightarrow \overline{BC} = \frac{t}{\cos \theta}$$

$$\overline{CK} = \text{so che } \overline{CK} = \overline{BC} \cos(2\theta)$$

$$\cdot \text{ formula di bisezione } \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} = \cos^2 \theta \rightarrow \cos(2\theta) = 2\cos^2 \theta - 1$$

$$\overline{CK} = \overline{BC} (2\cos^2 \theta - 1) = \frac{t}{\cos \theta} (2\cos^2 \theta - 1) = 2t \cos \theta - \frac{t}{\cos \theta}$$

$$\text{allora } \delta = 2 \left[\frac{t}{\cos \theta} + 2t \cos \theta - \frac{t}{\cos \theta} \right] = \frac{2\lambda t \cos \theta}{\cos \theta} = n\lambda$$

interferenza costruttiva

②

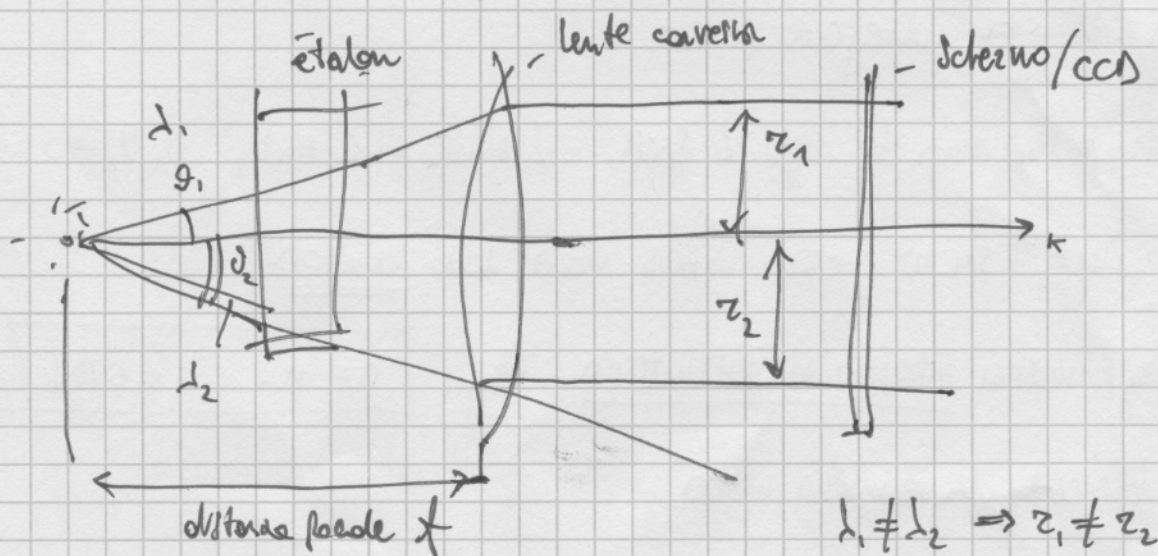
1). Ho quindi un set discreto di angoli $\{\theta_n\}$ a cui si forma interferenza

$$2\lambda t \cos \theta_n = n\lambda, \quad n=1, 2, \dots$$

2). l'angolo di interferenza dipende dalla lunghezza d'onda $\theta_n = \theta_n(\lambda)$

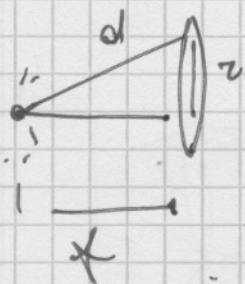
③

Disaminazione di due lunghezze d'onda $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \theta_n(\lambda_1) \neq \theta_n(\lambda_2)$



lente converna: fascio divergente con tangente a distanza $f \rightarrow$ fascio parallelo

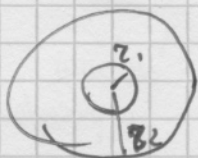
(9)



$$z = d \sin \theta$$

$$x = d \cos \theta \Rightarrow \left(d = \frac{x}{\cos \theta} \right) \Rightarrow z = x \tan \theta \sim x \theta$$

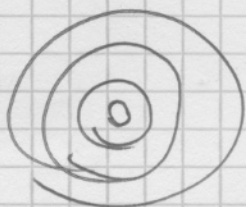
assumendo simmetria cilindrica intorno all'asse ottico, sullo schermo osservo, per $d_1 \neq d_2$:



Come rapportare quella misura (misura del raggio di una circonferenza) a una misura di enfase / lunghezza d'onda?

a) cioè che, per una singola lunghezza d'onda (laser luce monocromatica) ottengo una serie di circonferenze concentriche per i differenti ordini di interferenza $\{O_n\}$

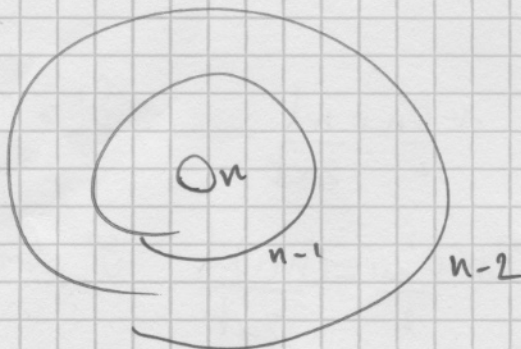
d



• 2 celle con d

• } cord d n

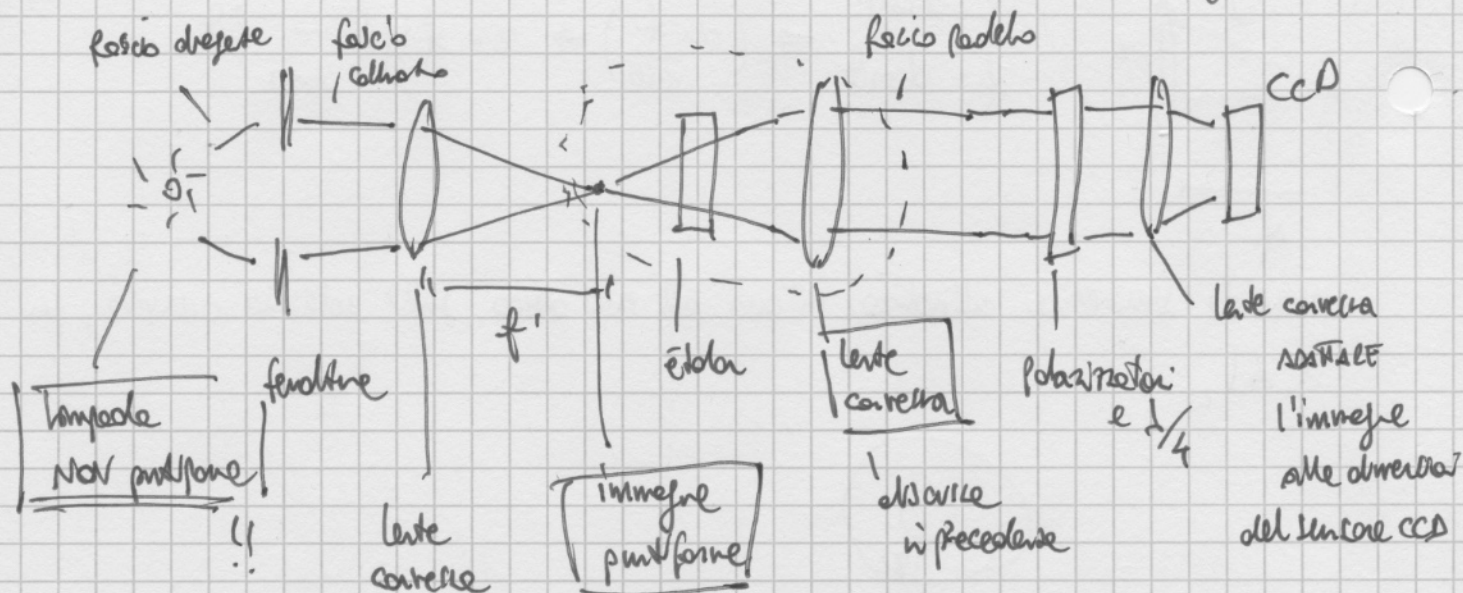
$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} \\ \theta \rightarrow 0 \end{array} \right. \rightarrow 2 \text{ celle con } n$$



β $d_1 \neq d_2$

$$O_{n,1} \neq O_{n,2}$$

Prima della trattazione matematica finale, il setup sperimentale è il seguente



Dalla misura di interferenza alla determinazione dell'energia:

Considero una singola lunghezza d'onda: λ

ossia una serie di interferenze d'ordine $\{n\}$. Considero le interferenze relative a $n, n+1$:

$$\begin{cases} 2\alpha t \cos \theta_n = n\lambda \\ 2\alpha t \cos \theta_{n+1} = (n+1)\lambda \end{cases}$$



se $\theta \rightarrow 0$ $\cos \theta_n = 1 - \frac{\theta_n^2}{2}$

$$\begin{cases} 2\alpha t \left(1 - \frac{\theta_n^2}{2}\right) = n\lambda \\ 2\alpha t \left(1 - \frac{\theta_{n+1}^2}{2}\right) = (n+1)\lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - \frac{\theta_n^2}{2} = \frac{n\lambda}{2\alpha t} \\ 1 - \frac{\theta_{n+1}^2}{2} = \frac{(n+1)\lambda}{2\alpha t} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \theta_n^2 = 2 \left(1 - \frac{n\lambda}{2\alpha t}\right) \\ \theta_{n+1}^2 = 2 \left(1 - \frac{(n+1)\lambda}{2\alpha t}\right) \end{cases}$$

ricordo che $r_n = f \theta_n$ per $\theta_n \rightarrow 0$:

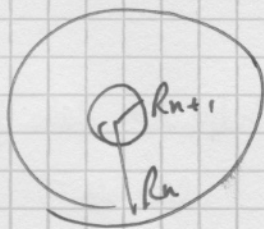
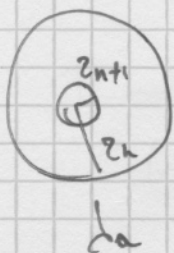
$$\begin{cases} r_n^2 = f^2 2 \left(1 - \frac{n\lambda}{2\alpha t}\right) \\ r_{n+1}^2 = f^2 2 \left(1 - \frac{(n+1)\lambda}{2\alpha t}\right) \end{cases} \Rightarrow \boxed{r_n^2 - r_{n+1}^2 = \frac{2f^2 \lambda}{2\alpha t}} \quad \begin{matrix} \text{indipendente dall'ordine} \\ \text{considerato} \\ \forall n, n+1 \end{matrix}$$

L'interesse però è per due hyghesse d'onda, $\lambda_a \neq \lambda_b$

(10)

$$\lambda_a : \{z_n, z_{n+1}; \partial_n, \partial_{n+1}\}$$

$$\lambda_b : \{R_n, R_{n+1}\}$$



manipolazioni algebriche:

$$\begin{cases} z_n^2 = f^2 \partial_n^2 = 2f^2 \left(1 - \frac{n\lambda_a}{2\alpha t}\right) \\ z_n^2 - z_{n+1}^2 = 2f^2 \frac{\lambda_a}{2\alpha t} \end{cases}$$

ne faccio il rapporto:

$$\frac{z_n^2}{z_n^2 - z_{n+1}^2} = \frac{2f^2 \cancel{2\alpha t} \left(1 - \frac{n\lambda_a}{2\alpha t}\right)}{\cancel{2f^2} \lambda_a} = \frac{2\alpha t}{\lambda_a} - n$$

analogoamente per λ_b :

$$\frac{R_n^2}{R_n^2 - R_{n+1}^2} = \frac{2\alpha t}{\lambda_b} - n$$

ora, (Hp) $\cdot$ (n) è lo stesso ordine sia per λ_a , sia per $\lambda_b \Leftrightarrow \lambda_a \sim \lambda_b$, differenza infinitesima

$$z_n^2 - z_{n+1}^2 \simeq R_n^2 - R_{n+1}^2$$

allora

$$\frac{z_n^2}{z_n^2 - z_{n+1}^2} - \frac{R_n^2}{R_n^2 - R_{n+1}^2} = \frac{2\alpha t}{\lambda_a} - n - \frac{2\alpha t}{\lambda_b} + n = 2\alpha t \left[\frac{1}{\lambda_a} - \frac{1}{\lambda_b} \right]$$

ma anche

$$\frac{z_n^2}{z_n^2 - z_{n+1}^2} - \frac{R_n^2}{R_n^2 - R_{n+1}^2} = \frac{z_n^2 - R_n^2}{z_n^2 - z_{n+1}^2}$$

quindi $\frac{\overline{r_n^2} - R_n^2}{r_n^2 - r_{n+1}^2} = 2\alpha t \left[\frac{1}{I_a} - \frac{1}{I_b} \right]$

$\delta: I_a \neq I_b$, stesso ordine

Δ : stesso δ , ordine differente

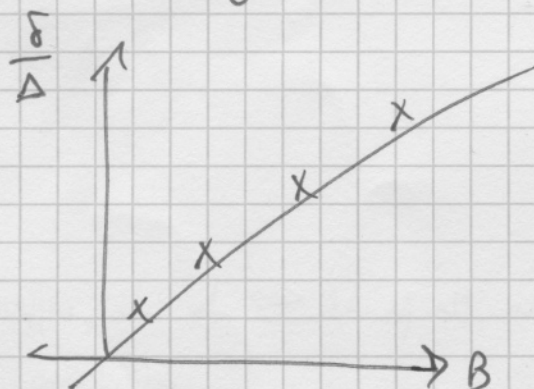
indipendenti dalla geometria del cristallo!!
(solo da t spessore dell'etalo)

$$\frac{\delta}{\Delta} = 2\alpha t \left(\frac{1}{I_a} - \frac{1}{I_b} \right) \quad \text{e} \quad E_a = \frac{hc}{I_a} \quad \text{e} \quad E_b = \frac{hc}{I_b}$$

$$\frac{\delta}{\Delta} = \frac{2\alpha t}{hc} (E_a - E_b) = \boxed{\frac{2\alpha t}{hc} \Delta(h\nu)}$$

determina di μ_B :

- ad ogni valore di B : misuro $\frac{\delta}{\Delta}$



regime lineare $\frac{\delta}{\Delta} = a + bB$

• da cui $\frac{\delta}{\Delta} = \frac{2\alpha t}{hc} \Delta(h\nu) = \frac{2\alpha t}{hc} \mu_B \Delta m_L \cdot B$



$\Delta m_L = 1$

$a = 0$

$b = \frac{2\alpha t}{hc} \mu_B$

$\mu_B = b \frac{hc}{2\alpha t}$